

OIFC 训练营 NOIP 模拟 6

OIFC 未来共同体

题目名称	排列	小 S 和游戏	最长不降子序列	仙人掌
题目类型	传统题型	传统题型	传统题型	传统题型
目录	perm	play	lis	cactus
可执行文件名	perm	play	lis	cactus
输入文件名	perm.in	play.in	lis.in	cactus.in
输出文件名	perm.out	play.out	lis.out	cactus.out
每个测试点时限	2 秒	2 秒	1 秒	2 秒
内存限制	256 MB	512 MB	256 MB	512 MB
测试点数目	10	20	20	30
测试点是否等分	是	是	是	是

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14 (已 c++14 为例)
-----------	---------------------------------

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
7. 评测在 `xyd` 评测机下进行。
8. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。
9. `oj` 的单题代码长度限制好像是 50KB 还是 64KB 来着，请注意不要爆了。

排列 (perm)

【题目描述】

给定一个长度为 n 的排列 a 与 q 个询问。

每次询问给定一个区间 l, r ，求 $F(l, r)$ 的值。其中 $F(l, r) = \sum_{i=l}^r \sum_{j=i+1}^r f(a_i, a_j)$ 其中 $f(x, y)$ 定义如下：

- 当 $x = y$ 时，其值为 1；
- 当 $x \neq y$ 时，其值为 $f(x + y - |x - y|, |x - y|) + 1$ ；
- 若无限循环，将其值看作 0。

【输入格式】

从文件 `perm.in` 中读入数据。

第一行输入一个整数 n ，表示排列长度，

第二行输入一个长度为 n 的排列，

第三行输入一个数 q ，表示询问的个数。

下面 q 行，每行两个整数 l, r 表示询问区间

【输出格式】

输出到文件 `perm.out` 中。

共 q 行，每行 1 个整数，表示每个询问的答案。

【样例输入】

Input 1

```
5
1 4 3 2 5
3
1 5
2 3
3 5
```

【样例输出】

Output 1

5
0
3

【样例解释】

样例 #2

见选手目录下的 *perm2.in* 与 *perm2.out*。
该样例与测试点 2 ~ 3 满足同样的约束条件。

样例 #3

见选手目录下的 *perm3.in* 与 *perm3.out*。
该样例与测试点 6 满足同样的约束条件。

【数据范围与提示】

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 3 * 10^5, 1 \leq q \leq 10^6, 1 \leq l \leq r \leq n$ 。

测试点编号	n	q	特殊性质
1	≤ 100	≤ 100	无
2 ~ 3	≤ 1000	≤ 1000	无
4 ~ 5	≤ 20000	≤ 20000	无
6	无特殊限制	无特殊限制	$\forall 1 \leq i \leq n, a_i = i$
7 ~ 10	无特殊限制	无特殊限制	无

题目附件

exp_perm.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成, 你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

小 S 和游戏 (play)

【题目描述】

小 S 玩的游戏是这样的：一次游戏中一共有 x 颗棋子，先手要用若干颗拼成一个 $w \times h$ 的矩形，后手选择 w 和 h 中的一个，没被选择的那个就是此次游戏的得分，先手希望最大化得分，后手希望最小化得分，两人都进行最优决策时的得分设为 $f(x)$ 。例如，当 $x = 5$ 时，先手的最优决策是用 4 颗拼成 2×2 的矩形，后手无论怎么选得分都是 2，可以证明这是最优决策，于是 $f(5) = 2$ 。

小 S 会和自己进行很多次游戏。具体地，设 $g(x)$ 表示对于所有 $1 \leq i \leq x$ ，用 i 颗棋子玩一次游戏，所有的得分之和，也即 $g(x) = \sum_{i=1}^x f(i)$ ，我们把这样的行为称为一次玩耍，此次玩耍的得分就是 $g(x)$ 。

小 S 有 n 堆棋子，第 i 堆棋子有 a_i 颗，每次他会询问如果对于所有 $l \leq i \leq r$ 的 i ，对第 i 堆棋子都进行一次玩耍得到的得分之和对 $10^9 + 7$ 取模的值。除此之外，他还有可能往连续一段区间内的棋子堆中各加入一个棋子。然而他玩一会就玩不动了，于是请你帮他。由于小 S 不喜欢改变，因此他保证修改操作不超过 3×10^4 个。

【输入格式】

从文件 `play.in` 中读入数据。第一行两个正整数 n, m ，分别表示棋子堆数和操作（询问和修改）的数量。

第二行 n 个正整数，第 i 个正整数表示 a_i ，意义如题中所述。

接下来 m 行，每行三个整数 op, l, r ， $op = 1$ 表示对于所有 $l \leq i \leq r$ ， a_i 增加 1， $op = 2$ 表示询问 $(\sum_{i=l}^r g(a_i)) \bmod 10^9 + 7$ 。

【输出格式】

输出到文件 `play.out` 中。对于每个询问输出一行，表示对应的答案。

【样例输入】

Input 1

```

5 7
3 7 6 2 1
2 1 5
1 2 4
2 2 4
1 1 5
2 2 4
1 1 3
2 1 2

```

【样例输出】

Output 1

```

26
27
34
26

```

【样例解释】

样例 2/3/4/5 见下发文件中 `ex_play2/3/4/5.in` 和 `ex_play2/3/4/5.out`，四个样例分别满足测试点 1, 5, 11, 15 的限制。

【样例解释 #1】

第一次询问时，序列为 $[3, 7, 6, 2, 1]$ ，答案为 $g(3)+g(7)+g(6)+g(2)+g(1) = 3+11+9+2+1 = 26$ 。

第二次询问时，序列为 $[3, 8, 7, 3, 1]$ ，答案为 $13 + 11 + 3 = 27$ 。

第三次询问时，序列为 $[4, 9, 8, 4, 2]$ ，答案为 $16 + 13 + 5 = 34$ 。

第四次询问时，序列为 $[5, 10, 9, 4, 2]$ ，答案为 $7 + 19 = 26$ 。

【数据范围与提示】

对于所有数据，保证 $n, m \leq 10^5$ ， $a_i \leq 10^9$ ， $op \in [1, 2]$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ 。修改操作的个数不超过 3×10^4 。

测试点编号	$n, m \leq$	$a_i \leq$	特殊性质
1	10^3	10^3	C
2	10^3	10^3	C
3	10^3	10^9	C

测试点编号	$n, m \leq$	$a_i \leq$	特殊性质
4	10^3	10^9	C
5	10^5	10^9	A
6	10^5	10^9	A
7	10^5	10^9	B
8	10^5	10^9	B
9	10^5	10^9	B
10	10^5	10^9	B
11	3×10^4	10^9	C
12	3×10^4	10^9	C
13	3×10^4	10^9	C
14	3×10^4	10^9	C
15	10^5	10^9	C
16	10^5	10^9	C
17	10^5	10^9	C
18	10^5	10^9	C
19	10^5	10^9	C
20	10^5	10^9	C

“特殊性质”一栏中字母代表的含义：

- A：所有修改操作的 $r - l + 1$ 之和不超过 5×10^6 。
- B：所有 a_i 初始相等且不小于 10^7 。
- C：无特殊性质。

请注意程序的常数优化。

题目附件

`explay.zip`

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

最长不降子序列 (lis)

【题目描述】

小 Δ 有一个很长很长的 01 串, 小 Υ 认为这个 01 串很难看, 于是用四粒葡萄干向隐秘的神换来了翻转之力, 准备趁小 Δ 嚼花生时的疏忽通过翻转之力将这个 01 串变得尽量好看。

小 Υ 定义一个串的好看程度为其最长不降子序列的长度, 他让这个 01 串的好看程度尽量大, 可他忘了收听今日的早间新闻, 不知道一颗花生要嚼多久。他只好给出 m , 询问对于 $k \in [0, m]$, 进行至多 k 次区间翻转 (reverse) 操作所得的最大好看程度。你讨厌花生, 因此决定帮助他。

【输入格式】

从 `lis.in` 中读入数据。

第一行一个整数 n , 表示 01 串的段数。

接下来 n 行每行两个整数 a_i, b_i , $a_i \in \{0, 1\}$ 表示第 i 段是全 0 还是全 1, b_i 表示第 i 段的长度。保证 $\forall i \in [2, n], a_i \neq a_{i-1}$ 。

第 $n+2$ 行一个整数 m , 含义同题目描述。

【输出格式】

输出到文件 `lis.out` 中。

共 $m+1$ 行, 第 i 行表示 $k=i-1$ 时的好看程度最大值。

【样例输入】

Input 1

```
4
0 1
1 2
0 3
1 4
1
```

Input 2

```
7
0 1
1 3
0 7
1 6
0 6
1 6
0 6
5
```

【样例输出】

Output 1

```
8
10
```

Output 2

```
20
26
32
35
35
35
```

【样例解释】**【样例 3】** 见选手目录下的 `lis/lis3.in` 与 `lis/lis3.out`。**【样例 4】** 见选手目录下的 `lis/lis4.in` 与 `lis/lis4.out`。**【数据范围与提示】**

对于所有测试点： $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $0 \leq m \leq n$ ， $a_i \in \{0, 1\}$ ， $1 \leq b_i \leq 10^9$ 。
每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	特殊限制
1 ~ 2	$n \leq 20$

测试点编号	特殊限制
3 ~ 6	$n \leq 300$
7 ~ 10	$n \leq 5000$
11 ~ 14	$m = 1$
15 ~ 20	无

题目附件

ex1is.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

仙人掌 (cactus)

【题目描述】

给定两个长为 n 的序列 $a(1), a(2), \dots, a(n)$ 和 $p(1), p(2), \dots, p(n)$ 。称一个序列 $[i_1, i_2, \dots, i_k]$ 是 supercalifragilisticexpialidocious 的, 当且仅当其满足以下条件:

- 对于 $1 \leq j \leq k$, 都有 $1 \leq i_j \leq n$ 。
- 对于 $2 \leq j \leq k$, 都有 $i_{j-1} < i_j$ 。
- 对于 $2 \leq j \leq k$, 都有 $a(i_{j-1}) < a(i_j)$ 。
- 对于 $3 \leq j \leq k$, 都有 $i_{j-2} \neq p(i_j)$ 。

你要求出最长的 supercalifragilisticexpialidocious 序列的长度。

提示: 请仔细阅读题面中的条件。

【输入格式】

从文件 *cactus.in* 中读入数据。

本题为多组数据, 输入数据第一行包含一个整数 T , 表示数据组数。

对于每组数据:

第一行包含一个整数 n 。

第二行包含 n 个整数 $a(1), a(2), \dots, a(n)$ 。

第三行包含 n 个整数 $p(1), p(2), \dots, p(n)$ 。

【输出格式】

输出到文件 *cactus.out* 中。

对于每组数据, 输出一行一个整数表示答案。

【样例输入】

Input 1

```

4
3
1 2 3
0 0 1
4
1 1 2 3
0 0 0 1
6
1 4 5 2 3 6
0 0 1 2 0 3
8
7 2 4 6 3 1 8 5
0 0 0 0 3 1 4 2

```

【样例输出】

Output 1

```

2
3
4
4

```

【样例解释】

【样例 1 解释】 对于第一组数据: $i = [1, 2]$ 是最长的 supercalifragilisticexpialidocious 序列。请注意 $i = [1, 2, 3]$ 不是一个 supercalifragilisticexpialidocious 序列, 因为 $p(i_3) = 1 = i_1$ 。

对于第二组数据: $i = [2, 3, 4]$ 是最长的 supercalifragilisticexpialidocious 序列。请注意 $i = [1, 3, 4]$ 不是一个 supercalifragilisticexpialidocious 序列, 因为 $p(i_3) = 1 = i_1$ 。

对于第三组数据: $i = [1, 4, 5, 6]$ 是最长的 supercalifragilisticexpialidocious 序列。请注意 $i = [1, 2, 3, 6]$ 不是一个 supercalifragilisticexpialidocious 序列, 因为 $p(i_3) = 1 = i_1$ 。

对于第四组数据: $i = [2, 3, 4, 7]$ 是最长的 supercalifragilisticexpialidocious 序列。####

【样例 2】

见选手目录下的 *cactus/cactus2.in* 与 *cactus/cactus2.ans*。

该样例约束与测试点 1 ~ 5 一致。

【样例 3】 见选手目录下的 *cactus/cactus3.in* 与 *cactus/cactus3.ans*。

该样例约束与测试点 11 ~ 15 一致。

【样例 4】 见选手目录下的 *cactus/cactus4.in* 与 *cactus/cactus4.ans*。

该样例约束与测试点 16 ~ 20 一致。

【数据范围与提示】

对于所有数据，保证 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq T, \sum n \leq 10^6$, $1 \leq a(i) \leq n$, $0 \leq p(i) < i$ 。

测试点编号	测试点分值	$n \leq$	$\sum n \leq$	特殊性质
1 ~ 5	2	10	5×10^4	A
6 ~ 10	3	5×10^3	5×10^4	无
11 ~ 15	3	2×10^5	4×10^5	A
16 ~ 20	4	2×10^5	4×10^5	B
21 ~ 25	5	2×10^5	4×10^5	无
26 ~ 30	3	2×10^5	10^6	无

特殊性质 A: $a(i)$ 在 $[1, n]$ 中随机生成, $p(i)$ 在 $[0, i - 1]$ 中随机生成。

特殊性质 B: 对于所有 $1 \leq i < j \leq n$, 若 $p(i) \neq 0$ 且 $p(j) \neq 0$, 则有 $p(i) \neq p(j)$ 。

题目附件

ex_cactus.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成, 你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。